Clasificador de residuos por foto

Reporte de resultados de la práctica 3.3-P4

Alumna	María Inés Osuna
Materia	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial
Tema	3.3 Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza · 27 de octubre de 2026

1. Objetivo

Construir en Telegram y Make un bot que reciba la foto de un residuo y, con IA con visión, indique qué es, si se recicla, dónde va y cuánto tarda en degradarse, y comprobar su precisión contra fuentes confiables.

2. Investigación previa

- **Clasificación en México.** La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos los divide en sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, y permite subclasificar los urbanos en orgánicos e inorgánicos. Para la separación en casa se usaron cuatro grupos: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y manejo especial o peligrosos.
- **Recolección en Mazatlán.** El municipio recoge más de 600 toneladas diarias (cerca de 1,200 en Semana Santa y Carnaval) y las lleva al Basurón Municipal, un tiradero. La ciudad no tiene relleno sanitario: el proyecto de 100 millones de pesos fue retirado del Plan Sinaloa por falta de terreno y el Implan advierte que también hace falta un plan de separación y aprovechamiento.
- **Impacto en el mar y los canales.** (1) En las playas se retiran unos 200 kilos de basura al día, hasta 1,500 en verano y cerca de 2 toneladas en Semana Santa, sobre todo plástico y unicel. (2) Tras las lluvias, el Estero del Infiernillo se cubre de botellas, bolsas y muebles que arrastran los arroyos. (3) La mayor parte de la basura marina viene de calles, canales y arroyos, y la marejada la devuelve a la playa.

Fuentes: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (ordenjuridico.gob.mx); Noroeste, “El Relleno Sanitario de Mazatlán que nadie ha sido capaz de construir”, “Marejada saca unicel y 200 kilos diarios de plásticos en playas de Mazatlán” y “Tras las lluvias, estero del Infiernillo vuelve a cubrirse de basura”; El Sol de Mazatlán, nota del Implan sobre el relleno sanitario (1 de julio de 2026).

3. Construcción y resultados en Make

Se creó el bot **clasificador de residuos** (@residuoos_bot) y un escenario con este flujo: Telegram Watch Updates (con filtro de que exista una foto) → Download a File → Make AI Agent con visión (Make’s AI Provider) → Send a Text Message or a Reply.

Dato del historial de Make	Resultado
Ejecuciones	9: 7 completas y 2 con error (en Download a File)
Créditos por foto	Entre 4.11 y 4.27; promedio de 4.16
Duración de una ejecución	Entre 2.9 y 6.1 segundos

En una prueba el archivo descargado pesó solo 1,258 bytes (una miniatura de 67 × 90 píxeles) y la IA respondió que no podía identificar el residuo. La precisión depende de la imagen que recibe el modelo.

4. Pruebas con 10 residuos

#	Residuo	Clasificación según la fuente	Tiempo según la fuente	Clasificación IA	¿Correcta?	Tiempo IA
1	Cáscara de fruta	Orgánico (se composta)	Días a semanas			
2	Botella PET	Inorgánico reciclable	450 años (150 a 1,000)			
3	Lata de aluminio	Inorgánico reciclable	30 años (hasta 500)			
4	Envase de unicel	Inorgánico no reciclable	100 años			
5	Tetrapak	Inorgánico; se recicla solo en acopios que lo reciban	30 años (hasta 50)			
6	Papel	Inorgánico reciclable	Días a 1 mes			
7	Vidrio	Inorgánico reciclable	Hasta 4,000 años			
8	Pila	Manejo especial o peligroso	Más de 1,000 años			
9	Bolsa de plástico	Inorgánico no reciclable	150 años			
10	Vaso de café	Inorgánico no reciclable	Sin cifra en las fuentes			

Fuentes de referencia: SEP (Nueva Escuela Mexicana), degradación de desechos; Teletica (2026); Gobierno de Zapopan, Manual sobre residuos. Las cifras varían según la fuente; la clasificación del vaso de café es criterio general.

Aciertos en la clasificación: ____ de 10 = ____ % [COMPLETAR: llenar con las respuestas del bot]

5. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos separan realmente en su casa?

Cinco se pueden reciclar o compostar sin condiciones: la cáscara de fruta, la botella PET, la lata, el papel limpio y el vidrio. El tetrapak se recicla solo si hay un acopio que lo reciba, así que sería un sexto caso. El unicel, la bolsa de plástico y el vaso de café son de difícil reciclaje, y la pila debe llevarse a un acopio especial. En casa separamos realmente [COMPLETAR: número] de los 10. En Mazatlán separar tiene un límite, porque todo termina en un tiradero sin relleno sanitario y solo sirve si el material se lleva a un acopio o a un reciclador.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene en el mar o en un canal de Mazatlán?

Sorprende el vidrio, que puede tardar hasta 4,000 años, y la pila, que puede pasar de mil años contaminando. Una botella PET se usa unos minutos y tarda siglos en degradarse. En un canal, estos residuos llegan al Estero del Infiernillo, donde se acumulan, obstruyen el cauce y aumentan el riesgo de inundación. En el mar, la marejada los devuelve a las playas: se retiran hasta 1,500 kilos diarios en verano, sobre todo plástico y unicel. El plástico se fragmenta en microplásticos que la fauna marina puede ingerir, lo que también afecta a la pesca y al turismo del puerto.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué se debió?

El error registrado en Make se debió a la foto: el bot recibió una miniatura de 67 × 90 píxeles y no pudo identificar el residuo. Una foto borrosa, oscura o con varios objetos puede arruinar la respuesta. Con materiales mezclados, como el tetrapak (cartón, plástico y aluminio) o el vaso de café (cartón con recubrimiento de plástico), la IA puede clasificarlos como papel reciclable porque parecen cartón. También falta contexto local: el bot puede recomendar un contenedor o acopio que en Mazatlán no existe. Los casos concretos de las diez pruebas fueron: [COMPLETAR: residuos y motivo]

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle?

Es compartida. El ciudadano debe separar, reducir y no tirar basura en calles y canales. El municipio tiene por ley la recolección y la disposición final de los residuos urbanos, y en Mazatlán no hay relleno sanitario. Las empresas deciden qué envases ponen en el mercado, y la misma ley prevé planes de manejo para algunos residuos. Una persona no puede reciclar un envase que no tiene forma de reciclarse, por lo que hacen falta ciudadanos que separen, un municipio con infraestructura y fabricantes que diseñen envases reciclables.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo?

Reducir los plásticos de un solo uso, que son los que más aparecen en las playas de Mazatlán: llevar botella reutilizable y bolsa de tela, rechazar el unicel y usar un vaso propio en lugar del desechable. También separar el vidrio, el aluminio, el PET y el papel para llevarlos a un acopio, compostar los restos de fruta y entregar las pilas usadas en un punto de recolección. Y no dejar basura en la calle, porque lo que se queda ahí llega a un canal y después al mar. [COMPLETAR: ajustar con los compromisos propios]

6. Conclusión

Un clasificador con IA se armó sin programar y responde en pocos segundos, pero sus respuestas dependen de la calidad de la foto, se confunden con materiales mezclados y no consideran la infraestructura local. Por eso hay que verificarlas con fuentes confiables.